WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Apel

Apel merupakan jenis buah-buahan, atau buah yang dihasilkan dari pohon apel. Buah apel biasanya berwarna merah kulitnya jika masak dan siap dimakan, tetapi bisa juga kulitnya berwarna hijau atau kuning. Kulit buahnya agak lembek dan daging buahnya keras. Buah apel memiliki beberapa biji di dalamnya.

Orang pertama kali menanam apel di Asia Tengah. Saat ini, apel tumbuh di berbagai daerah di dunia dengan suhu udara yang lebih dingin. Nama ilmiah pohon apel dalam bahasa Latin ialah *Malus domestica*. Apel budi daya adalah keturunan dari *Malus sieversii* asal Asia Tengah, dengan sebagian genom dari *Malus sylvestris* (apel hutan/apel liar).

Kebanyakan apel bagus dimakan mentah (tidak dimasak), dan juga digunakan banyak jenis makanan pesta. Apel dimasak sampai lembek untuk dibuat saus apel. Apel juga dibuat untuk menjadi minuman sari buah apel. Makanan yang terkenal berbahan dasar apel saat ini adalah Apple pie.

Apel	
Malus domestica	
Apel 'Cripps Pink'	
Bunga	
Taksonomi	
Superkerajaan	Eukaryota
Kerajaan	Plantae
Divisi	Tracheophyta
Ordo	Rosales
Famili	Rosaceae
Genus	Malus
Spesies	***Malus domestica*** Borkh., 1803
Tata nama	
Status nomenklatur	nomen conservandum
Basionim	Pyrus malus var. domestica (en)
Sinonim takson	▪ *Malus communis* Desf. ▪ *Malus pumila* Mil. ▪ *M. frutescens* Medik. ▪ *M. paradisiaca* (L.) Medikus ▪ *M. sylvestris* Mil. ▪ *Pyrus malus* L. ▪ *Pyrus malus* var. *paradisiaca* L. ▪ *Pyrus dioica* Moench[1][2]

Botani

Pohon apel merupakan pohon yang kecil dan berdaun gugur, mencapai ketinggian 3–12 meter, dengan tajuk yang lebar dan biasanya sangat beranting.[3] Daun-daunnya berbentuk lonjong dengan panjang 5–12 centimeter dan lebar 3–6 centimeter. Bunga apel mekar di musim semi, bersamaan dengan perkecambahan daun. Bunganya putih dengan baur merah jambu yang berangsur pudar. Pada bunga, terdapat lima kelopak, dan mencapai diameter 2,5 hingga 3,5 cm. Buahnya masak pada musim gugur, dan biasanya berdiameter 5 hingga 9 centimeter. Inti buah apel memiliki lima gynoecium yang tersusun seperti bintang lima mata, masing-masing berisi satu hingga tiga biji.

Leluhur liar

Artikel utama: Malus sieversii

Leluhur liar *Malus domestica* adalah *Malus sieversii* yang ditemui hidup secara liar di pegunungan Asia Tengah, di Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Xinjiang, Tiongkok,[4] dan kemungkinan juga *Malus sylvestris*.[5]

Genom

Pada tahun 2010, sebuah konsorsium pimpinan Italia mengumumkan bahwa mereka telah menafsirkan seluruh genom

apel (varietas Golden Delicious).[6] Apel memiliki sekitar 57.000 gen, jumlah tertinggi pada genom tumbuhan yang dikaji sejauh ini dan lebih banyak gen dari genom manusia (kira-kira 30.000).[7]

Sejarah

Pusat keragaman genus *Malus* adalah di Turki timur. Pohon apel mungkin merupakan tumbuhan awal yang menjadi tanaman pertanian;[8] buah-buahannya diperbaiki melalui proses seleksi selama ribuan tahun. Iskandar Agung dihargai karena menemukan tumbuhan apel kerdil di Asia Kecil pada tahun 300 SM.[3] Apel musim dingin, yang dipetik pada akhir musim gugur dan disimpan dalam suhu yang sedikit melebihi titik beku, telah menjadi makanan penting di Asia dan Eropa selama ribuan tahun, dan juga di Argentina dan Amerika Serikat sejak kedatangan bangsa Eropa.[8]

Apel dibawa masuk ke Amerika Utara bersama kolonis pada abad ke-17.[3] Pada abad ke-20, proyek irigasi di negeri Washington dilancarkan untuk memacu pembangunan industri buah bernilai ribuan jutaan dolar, yang dipelopori oleh spesies apel.[3] Hingga abad ke-20, petani menyimpan apel dalam bilik-bilik antibeku pada musim dingin untuk mereka jual sendiri. Transportasi apel segar karena kereta dan jalan yang terus berkembang berhasil menghilangkan kebutuhan untuk penyimpanan.[9][10]

Aspek budaya

Paganisme Eropa Utara

"Brita sebagai Iduna" (1901), oleh Carl Larsson

Dalam mitologi Nordik, dewi Iðunn digambarkan dalam prosa *Snorra Edda* (karya Snorri Sturluson abad ke-13) sebagai penyedia apel yang memberikan kemudaan abadi kepada dewa-dewi. Cendekiawan Inggris, H. R. Ellis Davidson, mengaitkan apel dengan praktik keagamaan dalam paganisme Jermanik yang melahirkan agama Nordik. Ia menunjukkan bahwa keranjang-keranjang berisi apel yang ditemukan di situs pemakaman kapal Oseberg di Norwegia, dan apel dan biji (Iðunn dikisahkan berubah menjadi biji dalam *Skáldskaparmál*) yang ditemukan di kuburan lama orang Jermanik di Inggris dan benua Eropa, mungkin membawa arti simbolik, dan biji masih merupakan lambang kesuburan yang penting di Inggris barat daya.[11]

Davidson memperhatikan hubungan antara apel dan Vanir, suku dewa-dewi yang dikaitkan dengan kesuburan dalam mitologi Nordik, dengan mengutip contoh kisah Skírnir (utusan Freyr, dewa Vanir utama) yang menggunakan sebelas biji "apel emas" untuk memikat Gerðr, seperti yang tertulis dalam stanza 19 dan 20 *Skírnismál*. Davidson juga memperhatikan lagi hubungan antara kesuburan dan apel dalam mitologi Nordik, dalam bab 2 *saga Völsunga*, ketika dewi Frigg mengirim apel ke Raja Rerir yang berdoa memohon anak kepada Odin. Utusan Frigg (yang berbentuk burung gagak) menjatuhkan apel itu di pangkuannya ketika dia duduk di atas gundukan.[12] Setelah memakan apel itu, permaisuri Rerir hamil selama enam tahun, lalu melahirkan seorang anak yang bernama Völsung.[13]

Lebih jauh lagi, Davidson menunjuk frasa "Apel Hel" yang digunakan dalam puisi abad ke-11 buatan skald Thorbiorn Brúnarson. Ia menyatakan bahwa frasa tersebut mungkin merupakan tanda bahwa apel diduga sebagai makanan orang mati oleh sang skald. Lebih lagi, Davidson mencatat bahwa dewi Jermanik Nehalennia kadang-kadang digambarkan dengan apel dan paralelnya ada pada kisah-kisah Irlandia awal. Ia menyatakan bahwa sementara penanaman apel di Eropa Utara telah ada semenjak masa Kekaisaran Romawi dan datang ke Eropa dari Timur Dekat, varietas apel yang tumbuh di Eropa Utara berbentuk kecil dan terasa pahit. Davidson menyimpulkan bahwa dalam figur Iðunn, "kita harus memiliki bayangan kabur mengenai simbol lama: dewi pelindung buah pemberi kehidupan dari dunia lain."[11]

Mitologi Yunani

Herakles dengan apel Hesperides.

Kisah apel terdapat dalam berbagai tradisi keagamaan, baik sebagai benda mistik maupun terlarang. Salah satu masalah yang dihadapi ketika mengidentifikasi apel dalam keagamaan, mitologi dan cerita rakyat, adalah bahwa kata "apel" digunakan sebagai istilah umum untuk segala buah-buahan asing selain berry, dan termasuk kacang, hingga abad ke-17.[14] Misalnya, dalam mitologi Yunani, Herakles diharuskan pergi ke Kebun Hesperides untuk memetik apel emas dari Pokok Kehidupan di tengah-tengah kebun itu sebagai satu dari dua belas tugasnya.[15][16][17]

Dewi perselisihan Yunani, Eris, kecewa setelah disisihkan dari upacara pernikahan Peleus dan Thetis,[18] lalu membalas dengan melontarkan apel emas yang terukir kata Καλλίστη (*Kalliste*, 'untuk yang tercantik'), ke dalam pernikahan itu. Apel itu dituntut oleh tiga dewi, yaitu Hera, Athena, dan Aphrodite. Paris dari Troy diangkat untuk memilih penerimanya. Setelah disuap oleh Hera dan Athena, Aphrodite memikat Paris dengan perempuan paling jelita di dunia, yaitu Helen dari Sparta. Paris memberikan apel itu ke Aphrodite, maka secara tidak langsung memicu Perang Troya.

Di Yunani kuno, apel adalah buah suci dewi Aphrodite, maka tindakan melempar apel ke arah seseorang adalah simbol pernyataan cinta kepadanya; begitu juga, orang menyambut apel merupakan lambang penerimaan cinta.[19]

Atalanta, juga dari mitologi Yunani, berlomba dengan teman pelamarnya dalam upaya menghindari pernikahan. Ia mengatasi mereka semua kecuali Hippomenes (atau Melanion, nama yang mungkin berasal dari*melon*, yaitu kata Yunani yang berarti "apel" atau buah-buahan umumnya),[16] yang mengalahkannya bukan karena kecepatan tetapi dengan cara licik. Hippomenes sadar bahwa dirinya tidak dapat memenangkan perlombaan secara adil, sehingga ia menggunakan tiga apel emas (karunia Aphrodite, dewi cinta) untuk memindahkan perhatian Atalanta. Setelah berlari secepat mungkin sambil memanfaatkan ketiga apel itu, Hippomenes akhirnya berhasil memenangkan perlombaan dan hati Atalanta.

Apel di Taman Firdaus

Meskipun buah terlarang dalam Kitab Kejadian tidak diidentifikasi, namun banyak penganut Kristen percaya bahwa buah itu adalah apel yang digunakan Hawa untuk membujuk Adam agar mencobanya.[20] Hal ini mungkin merupakan akibat dari para pelukis zaman Renaissance yang menambahkan unsur mitologi Yunani dalam adegan Injil (meskipun adakalanya apel diganti oleh buah delima

menurut interpretasi pihak tertentu). Dalam hal ini, buah terlarang Firdaus menjadi apel karena dipengaruhi kisah apel emas dari Kebun Hesperides. Justru itu, dalam kisah Kejadian, apel menjadi lambang pengetahuan, hidup abadi, godaan, kejatuhan manusia karena dosa, dan dosa itu sendiri. Dalam bahasa Latin, kata untuk "apel" dan "kejahatan" adalah serupa dalam bentuk tunggal (*malus*-apel, *malum*-jahat), dan identik dalam bentuk jamak (*mala*), dan mungkin ini juga yang memengaruhi gagasan apel sebagai buah terlarang dalam Alkitab.

Kultivar apel

Apel merah

Ada lebih 7.500 kultivar apel yang diketahui sejauh ini[21] di wilayah beriklim sedang dan subtropis. Kebanyakan kultivar apel ini ditanam untuk dimakan segar, dimasak atau dijadikan cider. Apel untuk cider biasanya terlalu masam dan sepat untuk dimakan segar, tetapi memberikan rasa yang cukup memuaskan (dan tidak tertanding oleh apel segar) dalam cider.[22]

Kultivar apel komersial biasanya lembut tetapi renyah. Selain itu, apel komersial memiliki kulit yang berwarna terang, tidak pirang, mudah diangkut, dapat disimpan lama-lama, produksi tinggi, tahan penyakit, berbentuk 'Red Delicious', dan terasa enak.[23]

Apel modern biasanya lebih manis dari kultivar lama karena rasa apel yang diinginkan bervariasi menurut zaman. Kebanyakan orang Amerika Utara dan Eropa menggemari apel yang manis dan sedikit asam, akan tetapi apel asam juga tidak sedikit peminatnya.[24] Apel yang manis tanpa rasa asam populer di Asia,[24] khususnya di India.[22]

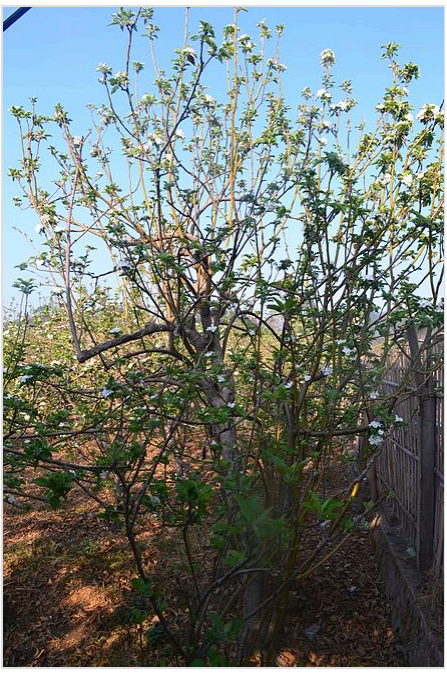
Kultivar apel lama biasanya berbentuk ganjil, serta memiliki berbagai tekstur dan warna. Beberapa orang merasa bahwa apel lama lebih enak daripada kultivar modern,[25] tetapi mengalami masalah lain yang menjadi kurang sesuai untuk diperdagangkan, seperti hasil produksi yang rendah, kerentanan terhadap penyakit, atau kurang tahan lama dalam penyimpanan atau transportasi.

Masih ada beberapa kultivar lama yang diproduksi secara besar-besaran, tetapi biasanya diaktifkan oleh pekebun rumah dan petani yang menjual langsung ke pasar setempat. Banyak kultivar apel yang memiliki rasa dan rupa tersendiri yang masih ada, kampanye konservasi apel diluncurkan di seluruh dunia untuk melestarikan kultivar-kultivar tersebut dari kepunahan.

Di Britania Raya, kultivar lama seperti 'Cox's Orange Pippin' dan 'Egremont Russet' masih menjadi hasil perdagangan utama meskipun produksi rendah dan mudah terinfeksi penyakit dari segi pemahaman modern.[3]

Produksi apel

Pembiakan apel



Pohon apel tengah berbunga di Kota Batu

Di alam liar, pohon apel tumbuh cukup mudah dari benih. Akan tetapi, seperti kebanyakan tanaman tahunan, apel biasanya dibiakkan secara aseksual dengan cara okulasi, karena kecambah apel merupakan sejenis "heterozigot ekstrem", yaitu tidak mewarisi DNA dari induk untuk menghasilkan apel baru dengan sifat-sifat induk, dan malah menjadi berbeda dengan induknya.[26] Kebanyakan kultivar apel baru memulai siklus hidup sebagai kecambah yang terjadi secara kebetulan atau dibiakkan dengan menyilangkan kultivar yang memiliki ciri yang diinginkan.[27] Tumbuhan apel juga dapat mengalami mutasi genetik pada tiap cabang pohonnya. Beberapa cabang yang termutasi dapat berkembang menjadi varian yang lebih baik daripada batang induknya. Beberapa di antaranya bahkan dapat dikatakan sebagai jenis pohon apel yang baru.[28]

Penanam apel menghasilkan apel yang lebih kuat melalui proses penyilangan.[29] Misalnya, sejak 1930-an, *Excelsior Experiment Station* di Universitas Minnesota telah memperkenalkan kultivar apel kuat penting yang ditanam secara luas di seluruh negeri Minnesota dan Wisconsin, baik secara komersial maupun pribadi. Contoh kultivar-kultivar baru itu adalah Haralson, Wealthy, Honeygold, dan Honeycrisp.

Apel telah diaklimatisasi di Ekuador pada ketinggian yang sangat tinggi. Di wilayah tersebut, tanaman apel berbuah dua kali per tahun karena kondisi beriklim sedang sepanjang tahun.[30]

Penyerbukan

Lebah Orchard Mason hinggap di atas bunga apel di British Columbia, Kanada.

Pohon apel harus diserbukkan silang untuk berbuah. Pada setiap musim berbunga, petani apel menyediakan polinator untuk mengangkut serbuk sari, seperti lebah madu. Lebah Orchard Mason turut digunakan sebagai polinator tambahan dalam perkebunan apel komersial. Adakalanya, ratu tawon kumbang hadir dalam perkebunan, namun tidak mengangkut jumlah yang cukup untuk menjadi polinator yang penting.

Pohon apel terbagi atas empat hingga tujuh kelompok penyerbukan menurut iklim:

- Kelompok A - Berbunga awal musim, 1 hingga 3 Mei di Inggris (Gravenstein, Red Astrachan)
- Kelompok B - 4 hingga 7 Mei (Idared, McIntosh)
- Kelompok C - Berbunga tengah musim, 8 hingga 11 Mei (Granny Smith, Cox's Orange Pippin)
- Kelompok D - Berbunga tengah / akhir musim, 12 hingga 15 Mei (Golden Delicious, Calville Blanc d'hiver)
- Kelompok E - Berbunga akhir musim, 16 hingga 18 Mei (Braeburn, Reinette d'Orléans)
- Kelompok F - 19 sampai 23 Mei (Suntan)
- Kelompok H - 24 hingga 28 Mei (Court-Pendu gemuk)

Satu kultivar dapat diserbukkan oleh kultivar yang kompatibel dari kelompok yang sama atau dekat dengannya (A dengan A, atau A dengan B, tetapi bukan A dengan C atau D).

Pematangan dan pemetikan

Kultivar apel bervariasi dalam hasil dan ukuran pohonnya, walaupun tumbuh dalam batang bawah yang sama. Ada beberapa kultivar, yang jika dibiarkan tanpa dipangkas, pohonnya akan tumbuh menjadi sangat besar, sehingga dapat berbuah lebih banyak, tetapi menyulitkan pemetikan. Pohon yang matang biasanya mampu berbuah 40–200 kilogram apel setiap tahun. Buah apel dipetik dengan menggunakan tangga yang dirancang sesuai dengan dahan pohon. Pohon kerdil dapat berbuah 10–80 kilogram apel setiap tahunnya.[28]

Penyimpanan

Buah apel untuk tujuan komersial dapat disimpan selama berbulan-bulan dalam kamar yang beratmosfer terkontrol untuk menunda dimulainya proses pematangan yang terpengaruh oleh etilena. Buah-buah apel biasanya disimpan dalam ruangan yang memiliki karbon dioksida yang lebih kental dengan penggembungan udara yang tinggi untuk mencegah peningkatan konsentrasi etilena serta memperlambat proses pematangan. Buah apel masih melanjutkan proses pematangan meskipun telah dipetik.[31] Untuk penyimpanan dalam rumah, kebanyakan jenis apel dapat disimpan selama sekitar dua minggu bila disimpan di bagian paling dingin dalam kulkas (yaitu di bawah 5 °C). Ada juga kultivar apel yang lebih tahan lama, seperti Granny Smith dan Fuji.[32]

Hama dan penyakit

Daun apel yang dirusak serangga.

Pohon apel dapat diserang beberapa penyakit jamur dan bakteri, serta mendapat ancaman dari hama. Kebanyakan perkebunan komersial menjalankan rencana penyemprotan kimia secara agresif untuk memastikan mutu, kesehatan, dan hasil panen. Akan tetapi, metode organik semakin disambut baik dalam manajemen perkebunan karena menggunakan cara yang kurang agresif, sehingga bahan kimia tidak digunakan karena dikhawatirkan mengancam kesehatan pohon dalam waktu lama. Metode organik meliputi pendorongan daur pertanian tertentu atau pembendungan reproduksi kehidupan perusak tertentu. Untuk meredam hama, petani organik dapat mendorong kehadiran predator alami, daripada harus membunuh hama terus menerus. Apel organik biasanya memiliki rasa yang sama dengan apel yang ditanam dengan metode konvensional, tetapi rupanya tidak semenarik.[33]

Pohon apel diserang oleh berbagai hama dan penyakit, dan tiga dari yang paling sering ditemukan adalah jamur, kutu dan kudis.

- Jamur: Bercak kelabu muda muncul pada daun, pucuk dan bunga, biasanya timbul pada musim semi. Bunganya berubah warna menjadi kuning bak krim dan tidak berkembang dengan benar. Penyakit ini dapat dirawat dengan cara

yang serupa dengan penumpasan Botrytis; penghilangan kondisi yang menyebabkan penyakit itu pada mulanya dan pembakaran tanaman yang terinfeksi merupakan tindakan yang disarankan untuk dilakukan.[34][34]

Kutu sedang makan.

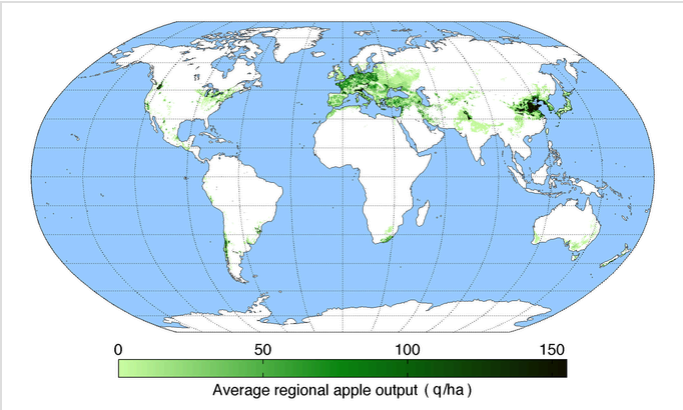
- Kutu: Ada lima spesies kutu pada pohon apel, yaitu kutu bijian apel, kutu apel merah, kutu apel, kutu spirea dan kutu apel berbulu. Spesies kutu dapat dikenali melalui warnanya, musim kehadirannya, dan perbedaan pada kornikel, yaitu sepasang juluran di bagian belakang kutu.[34] Kutu menggunakan mulut yang berbentuk seperti jarum untuk menghisap sari tanaman. Spesies kutu tertentu dalam jumlah yang banyak dapat mengurangi pertumbuhan dan kesuburan pohon.[35]
- Kudis apel: Gejalanya meliputi bercak-bercak berwarna hijau zaitun atau coklat pada daun.[36] Bercak itu makin lama makin coklat, kemudian kudis coklat tumbuh pada buah apel.[34] Daun yang berpenyakit gugur lebih awal dan buahnya semakin ditutupi kudis, lalu merekah kulitnya. Meskipun terdapat bahan kimia untuk mengatasi kudis, penggunaannya tidak dianjurkan karena mudah diserap oleh pohon lalu menyebar ke dalam buah.[36]

Beberapa penyakit serius yang dihadapi pohon apel meliputi *fire blight* bawaan bakteri; dan penyakit akibat jamur *Gymnosporangium*[35] Pohon apel muda juga terancam hama seperti tikus dan rusa yang memakan kulit kayu yang lembut, terutama pada musim dingin.

Rekor

Guinness World Records melaporkan bahwa apel terbesar yang pernah ada memiliki berat 1.849 kg dan pernah ditanam di kota Hirosaki, Jepang, pada tahun 2005.[37]

Perdagangan



Peta persebaran produksi apel sedunia.

Sekurang-kuranya 55 juta ton apel ditanam di seluruh dunia pada tahun 2005, dengan nilai sekitar $10 miliar. Produsen apel terbesar di dunia, Republik Rakyat Tiongkok, menghasilkan sekitar 2/5 dari jumlah tersebut.[38] Amerika Serikat berada jauh di belakang sebagai produsen terbesar kedua, dengan hanya memproduksi sebanyak 7.5% dari hasil panen dunia.[27]

Di Amerika Serikat, lebih dari 60% apel yang dijual secara komersial ditanam di negara bagian Washington.[39] Apel yang diimpor dari Selandia Baru dan wilayah lain menjadi saingan bagi produsen AS.[38]

Kebanyakan apel Australia diproduksi untuk konsumsi dalam negeri. Impor dari Selandia Baru tidak diperbolehkan karena regulasi karantina penyakit *fireblight* sejak tahun 1921.[40]

Eksportir apel terbesar pada tahun 2006 adalah Tiongkok, Chile, Italia, Prancis, dan Amerika Serikat, sementara importir terbesar pada tahun yang sama adalah Rusia, Jerman, Britania Raya, dan Belanda.[41]

10 Produsen Apel Terbesar — 11 Juni 2008		
Negara	**Produksi (ton)**	**Catatan kaki**
Tiongkok	27 507 000	F
Amerika Serikat	4 237 730	
Iran	2 660 000	F
Turki	2 266 437	
Rusia	2 211 000	F
Italia	2 072 500	
India	2 001 400	
Prancis	1 800 000	F
Chili	1 390 000	F
Argentina	1 300 000	F
Dunia	**64 255 520**	**A**

Tidak ada lambang = perkiraan resmi, F = perkiraan FAO, A = agregat (dapat meliputi perkiraan resmi atau semi-resmi);

Sumber: FAO (http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor)

Konsumsi oleh manusia

Apel dapat dikalengkan, dijadikan makanan, atau bahkan dibuat jus. Buah apel digiling untuk memproduksi sider (non-alkohol dan manis), dan disaring untuk dibuat jus. Apel juga difermentasi untuk menghasilkan sider (alkoholik dan keras), siderkin, dan cuka. Melalui distilasi, berbagai minuman beralkohol dapat dibuat, seperti applejack, Calvados, dan wine apel. Pektin dan minyak biji apel juga dapat dibuat.

Apel merupakan ramuan renting dalam banyak makanan pencuci mulut, seperti pai apel atau kue apel. Buah ini biasanya dipanggang atau direbus, dan apel juga dapat dikeringkan dan dimakan atau dibentuk kembali (direndam dalam air, alkohol atau beberapa cairan lain) untuk penggunaan selanjutnya. Apel Puréed umumnya dikenal sebagai saus apel. Apel dapat dijadikan sebagai mentega atau agar-agar. Buah ini juga digunakan dalam hidangan daging.

- Di Britania Raya, apel toffee adalah produksi tradisional yang dibuat dengan melapisi apel dalam *toffee* panas dan membiarkannya dingin. Bentuk sejenis di AS adalah apel permen (dibungkus dengan *shell* keras dari sirup gula yang dikristalkan), dan apel karamel, dilapisi dengan karamel yang didinginkan.
- Apel dimakan dengan madu pada tahun baru Yahudi (Rosh Hashanah) untuk melambangkan tahun baru yang manis.[42]
- Kebu apel mungkin dibuka untuk umum, sehingga pengunjung dapat memetik apel yang akan mereka beli.[42]

Apel yang diiris menjadi coklat karena terpapar dengan udara akibat konversi bahan fenolik alami ke melanin karena pemaparan terhadap oksigen. Pemberian air yang ditambah asam (*acidulated water*) dapat mencegah efek ini.

Apel gugur

Umumnya, konsumsi apel yang gugur (bukan dipetik) cukup aman, namun terdapat risiko keracunan makanan jika perkebunannya juga merupakan peternakan hewan yang dapat mencemari pohon apel dengan membuang tinja, apalagi risikonya makin tinggi jika apel itu digunakan untuk membuat sider atau jus buatan sendiri (tanpa pasteurisasi) sehingga menggandakan bakteri E. coli.[43]

Sebaliknya, jika apel itu dimakan mentah tanpa risiko pencemaran dari tinja hewan, maka aman untuk memakan apel gugur, walaupun sedikit hancur atau bercacing (apel dapat direndam dalam air yang dibubuh garam untuk membunuh cacing).[44] Jamur pada buah dapat dilepas dengan merendam buah itu dalam air yang dibubuh cuka,[44] tetapi jika jamurnya terlalu banyak, maka mungkin masih ada jamur yang tinggal sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti reaksi alergi dan masalah pernapasan.

Alergi apel

Sindrom alergi mulut merupakan reaksi alergi yang dialami oleh beberapa orang karena efek serbuk sari yang tertinggal pada buah apel.[45][46] Karena serbuk sari itu adalah iritan utamanya, hanya apel mentah yang menyebabkan reaksi alergi, terutama pada bagian kulitnya. Apel yang dimasak tidak menimbulkan reaksi alergi karena protein tepung sari diubah betuknya oleh panas sehingga tidak membahayakan orang yang sensitif kepadanya. Seseorang yang alergi dengan apel juga dapat menghadapi alergi dengan buah lain dalam famili Rosaceae.[45]

Gejala alergi apel biasanya ringan saja, seperti merasakan iritasi atau bengkak pada mulut dan bibir, mata berair, hidung berair dan bersin. Barang siapa yang terlalu sensitif mungkin akan mengalami kaligata, sakit perut dan diare.[45]

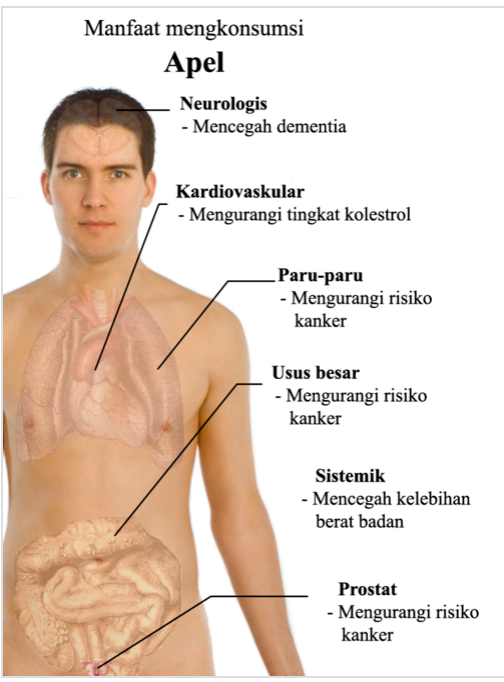
Kesehatan

Apel, berkulit (boleh dimakan)

Nilai nutrisi per 100 g (3,5 oz)		
Energi	218 kJ (52 kcal)	
Karbohidrat	13.81 g	
Gula	10.39 g	
Serat pangan	2.4 g	
Lemak	0.17 g	
Protein	0.26 g	
Vitamin	**Kuantitas**	**%AKG†**
Vitamin A equiv.	3 µg	0%
Tiamina (B_1)	0.017 mg	1%
Riboflavin (B_2)	0.026 mg	2%
Niasin (B_3)	0.091 mg	1%
Asam pantotenat (B_5)	0.061 mg	1%
Vitamin B_6	0.041 mg	3%
Folat (B_9)	3 µg	1%
Vitamin C	4.6 mg	6%
Mineral	**Kuantitas**	**%AKG†**
Kalsium	6 mg	1%
Zat besi	0.12 mg	1%
Magnesium	5 mg	1%
Fosfor	11 mg	2%
Potasium	107 mg	2%
Seng	0.04 mg	0%
Komponen lainnya	**Kuantitas**	
Air	85.56 g	

Satuan
µg = mikrogram • mg = miligram
SI = Satuan internasional

†Persen AKG berdasarkan rekomendasi Amerika Serikat untuk orang dewasa.
Sumber: USDA FoodData Central (https://fdc.nal.usda.gov/index.html)



Manfaat mengkonsumsi apel bagi kesehatan[47][48][49][50]

Berdasarkan penelitian, apel bisa mengurangi risiko kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker paru-paru.[47] Dibandingkan dengan buah lainnya dan sayuran, apel mengandung vitamin C yang tidak seberapa, tetapi kaya dengan senyawa antioksidan lainnya.[51] Biarpun tidak sebanyak buah lain, namun konten serabut dalam apel membantu mengontrol pergerakan usus, maka mengurangi risiko kanker usus besar. Serat apel juga membendung penyakit jantung,[52] serta mengontrol berat badan[52] dan tingkat kolesterol,[52] karena buah apel tidak mengandung kolesterol dan mempunyai serat yang mengurangi kolesterol dengan mencegah reabsorpsi.[49][52]

Terbukti bahwa bahwa apel yang dibiakkan secara *in vitro* mengandung senyawa fenol yang dapat mencegah kanker dan menunjukkan aktivitas antioksidan.[53] Fitokimia fenol yang utama dalam apel adalah kuersetin, epikatekin, dan prosianidin B2.[54]

Biji apel sedikit beracun karena mengandung sedikit amigdalin, sejenis glikosida sianogen. Akan tetapi, racun ini tidak cukup berbahaya bagi manusia.

Lihat pula

- Pesta apel
- Pengerok inti buah
- Pemetikan apel
- Biji apel
- Memasak apel
- Tuak apel
- *Herefordshire Pomona*
- Daftar kultivar apel

Referensi

1. Templat:EFloras
2. Wilson, Karen L. (2017), "Report of the Nomenclature Committee for Vascular Plants: 66: (1933). To conserve *Malus domestica* Borkh. against *M. pumila* Miller", *Taxon*, **66** (3): 742–744, doi:10.12705/663.15
3. "Origin, History of cultivation". Universiti Georgia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-21. Diakses tanggal 22-01-2008.
4. Lauri, Pierre-éric (2006). "Architecture and size relations: an essay on the apple (Malus x domestica, Rosaceae) tree". *American Journal of Botany*. Botanical Society of America, Inc. (93): 357–368.
5. Coart, E., Van Glabeke, S., De Loose, M., Larsen, A.S., Roldán-Ruiz, I. 2006. Chloroplast diversity in the genus *Malus*: new insights into the relationship between the European wild apple (*Malus sylvestris* (L.) Mill.) and the domesticated apple (*Malus domestica* Borkh.). *Mol. Ecol.* **15(8)**: 2171-82.
6. An Italian-led international research consortium decodes the apple genome (http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=83717&CultureCode=en) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20100905085301/http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=83717&CultureCode=en) 2010-09-05 di Wayback Machine., AlphaGallileo, 29 Agustus 2010. Diakses pada 29 Agustus 2010.
7. The Science Behind the Human Genome Project (http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/info.shtml) Human Genome Project Information, US Department of Energy, 26 Maret 2008, Diakses pada 24 September 2010.
8. "An apple a day keeps the doctor away". vegparadise.com. Diakses tanggal 27-01-2008.
9. James M. Van Valen (2010). *History of Bergen county, New Jersey*. Nabu Press. hlm. 744. ISBN 1177725894. Diakses tanggal 2010-10-08.
10. Five Thousand Days Like This One: An American Family History - Jane Brox - Google Books (http://books.google.com/books?id=ngAVBYuRyb8C&pg=PA150&lpg=PA150&dq=%22apple+cellar%22+history+.edu+-,com+-.com&source=bl&ots=acMHI0PSre&sig=ONV0NayAcOM6TuUC1ZeF7ssDcq0&hl=en&ei=aoN5TIrKCMGC8gax6aTEBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CCwQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false)
11. Ellis Davidson, H. R. (1965) *Gods And Myths Of Northern Europe*, page 165 to 166. ISBN 0-14-013627-4
12. Ellis Davidson, H. R. (1965) *Gods And Myths Of Northern Europe*, page 165 to 166. Penguin Books ISBN 0-14-013627-4
13. Ellis Davidson, H. R. (1998) *Roles of the Northern Goddess*, page 146 to 147. Routledge ISBN 0-415-13610-5
14. Sauer, Jonathan D. (1993). *Historical Geography of Crop Plants: A Select Roster*. CRC Press. hlm. 109. ISBN 0849389011.

15. Wasson, R. Gordon (1968). *Soma: Divine Mushroom of Immortality*. Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 128. ISBN 0-15-683800-1.
16. Ruck, Carl (2001). *The Apples of Apollo, Pagan and Christian Mysteries of the Eucharist*. Durham: Carolina Academic Press. hlm. 64–70. ISBN 0-89089-924-X.
17. Heinrich, Clark (2002). *Magic Mushrooms in Religion and Alchemy*. Rochester: Park Street Press. hlm. 64–70. ISBN 0-89281-997-9.
18. Herodotus *Histories* 6.1.191.
19. Edmonds, J. M., trans., rev. John M. Cooper. "Epigrams". "Plato: Complete Works". Ed. John M. Cooper. Indianapolis: Hackett, 1997. p 1744, note to VII. Print.
20. Macrone, Michael (1998). *Brush up your Bible!*. Tom Lulevitch. Random House Value. ISBN 0517201895. OCLC 38270894.
21. Elzebroek, A.T.G. (2008). *Guide to Cultivated Plants*. Wallingford: CAB International. hlm. 27. ISBN 1845933567.
22. Sue Tarjan (fall 2006). "Autumn Apple Musings" (PDF). News & Notes of the UCSC Farm & Garden, Center for Agroecology & Sustainable Food Systems. hlm. 1–2. Diarsipkan dari versi asli (pdf) tanggal 2007-08-11. Diakses tanggal 24-01-2008.
23. "Apple - Malus domestica". Natural England. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-12. Diakses tanggal 22-01-2008.
24. "World apple situation". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-11. Diakses tanggal 24-01-2008.
25. Weaver, Sue (June/July 2003). "Crops & Gardening - Apples of Antiquity". *Hobby Farms magazine*. BowTie, Inc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-07. Diakses tanggal 2010-10-28.
26. John Lloyd dan John Mitchinson (2006). *QI: The Complete First Series - QI Factoids* (DVD). 2 entertain.
27. Ferree, David Curtis (1999). *Apples: Botany, Production and Uses*. CABI Publishing. ISBN 0851993575. OCLC 182530169.
28. Bob Polomski. "Apple". Clemson University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-28. Diakses tanggal 22-01-2008.
29. "Apples". solarnavigator.net. Diakses tanggal 22-01-2008.
30. "Apples in Ecuador". Acta Hort. Diakses tanggal 2008-07-17.
31. "Controlled Atmosphere Storage (CA)". Washington State Epal Advertising Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-03-11. Diakses tanggal 24 January 2008.
32. "Food Science Australia Fact Sheet: Refrigerated storage of perishable foods". Food Science Australia. February, 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-05-27. Diakses tanggal 2007-05-25.
33. Pittsburgh Section, University of Pittsburgh School of Engineering, School of Engineering, Institute of Electrical and Electronics Engineers Pittsburgh Section, Instrument Society of America, Instrument Society of America Pittsburgh Section, University of Pittsburgh (1981). *Modeling and Simulation: Proceedings of the Annual Pittsburgh Conference*. Instrument Society of America.
34. Lowther, Granville (1914). *The Encyclopedia of Practical Horticulture: A Reference System of Commercial Horticulture, Covering the Practical and Scientific Phases of Horticulture, with Special Reference to Fruits and Vegetables*. The Encyclopedia of horticulture corporation.
35. Coli, William; et al. "Apple Pest Management Guide". University of Massachusetts Amherst. Diakses tanggal 3-03-2008.
36. "How To Deal With Scab". GardenAction. Diakses tanggal 3-03-2008.
37. "Plant World - Heaviest Apple". *Guinness World Records*. Diakses tanggal 2009-09-09.
38. Kristin Churchill. "Chinese apple-juice concentrate exports to United States continue to rise". Great American Publishing. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-10-16. Diakses tanggal 22-01-2008.
39. Desmond, Andrew (1994). *The World Epal Market*. Haworth Press. hlm. 144–149. ISBN 1560220414. OCLC 243470452.
40. Gavin Evans (Tuesday, August 9, 2005). "Fruit ban rankles New Zealand - Australian apple growers say risk of disease justifies barriers". *International Herald Tribune*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-19. Diakses tanggal 9 August 2005.
41. FAO (http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor)
42. "Apples". Washington State Apple Advertising Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-20. Diakses tanggal 22 January 2008.
43. Food Poisoning and Safety (http://www.calpoison.com/public/food.html#Ecoli) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20110708112154/http://www.calpoison.com/public/food.html#Ecoli) 2011-07-08 di Wayback Machine. California Poison Control System
44. fallen apples – safe? (http://forums.gardenweb.com/forums/load/harvest/msg0918483526780.html) iVillage Garden Web
45. Wrongdiagnosis.com (http://www.wrongdiagnosis.com/f/food_allergy_epal/intro.htm)

46. Webmd.com (http://www.webmd.com/allergies/guide/food-allergy-treatments?page=2)
47. "Nutrition to Reduce Cancer Risk". The Stanford Cancer Center (SCC). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-15. Diakses tanggal 2008-08-18.
48. For weight loss and cholesterol control: "Apples Keep Your Family Healthy". Washington State Apple Advertising Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-10. Diakses tanggal 22-01-2008.
49. Rajeev Sharma. (2005). *Improve your health with Apple,Guava,Mango*. Diamond Pocket Books (P) Ltd. hlm. 22. ISBN 8128809245.
50. Chan A, Graves V, Shea TB, A (2006). "Apple juice concentrate maintains acetylcholine levels following dietary compromise". *Journal of Alzheimer's Disease*. **9** (3): 287–291. ISSN 1387-2877. PMID 16914839.
51. Boyer, J; Liu, RH (2004). "Apple phytochemicals and their health benefits". *Nutrition journal*. Cornell University, Ithaca, New York 14853-7201 USA: Department of Food Science and Institute of Comparative and Environmental Toxicology. **3**: 5. doi:10.1186/1475-2891-3-5. PMC 442131. PMID 15140261.
52. "Apples Keep Your Family Healthy". Washington State Apple Advertising Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-10. Diakses tanggal 22-01-2008.
53. Lee KW, Lee SJ, Kang NJ, Lee CY, Lee HJ, KW (2004). "Effects of phenolics in Empire apples on hydrogen peroxide-induced inhibition of gap-junctional intercellular communication". *Biofactors*. **21** (1–4): 361–5. doi:10.1002/biof.552210169. ISSN 0951-6433. PMID 15630226.
54. Lee KW, Kim YJ, Kim DO, Lee HJ, Lee CY, KW (2003). "Major phenolics in apple and their contribution to the total antioxidant capacity". *J. Agric. Food Chem*. **51** (22): 6516–6520. doi:10.1021/jf034475w. ISSN 0021-8561. PMID 14558772.

Pranala luar

Lihat entri ***apel*** di kamus bebas Wiktionary.

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Apple***.

- **(Inggris)** Daftar varietas apel (http://www.allaboutapples.com/varieties/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050719012051/http://www.allaboutapples.com/varieties/) 2005-07-19 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Scintro fruit book (http://www.scintro.com)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Apel&oldid=26076928"